

题目

{height=16.5cm}

小王同学测量电源的电动势和内阻，设计并连接好实验电路如图。

1. 同组的小李同学对这个实验进行误差分析，其中错误的是（ ）
 - A. 由于电压表的分流作用，电流表测量值偏小
 - B. 由于电流表的分压作用，电压表的测量值偏大
 - C. 由于电流表、电压表的不理想产生的误差属于系统误差
 - D. 通过多次测量作 $U-I$ 图像，可以减小偶然误差
 2. 根据记录的数据作出图示直线，根据图线求电动势 E （结果保留三位有效数字）和内电阻 r （结果保留两位有效数字）。
 3. 随着滑动变阻器滑片移动，电源输出功率 P 也发生变化。图中可能正确反映 P 随路端电压 U 变化关系的是（ ）
-

解析（学生版）

答案速览

- (1) 错误的是 B。
- (2) 由图读得 $E \approx 2.98 \text{ V}$ ， $r \approx 1.6 \Omega$ 。
- (3) 正确图像为 C。

一眼识别

- 题型识别： $U = E - Ir$ 的截距、斜率与 $P(U)$ 的二次函数。
- 最短主线： $U-I$ 图纵截距是 E 、斜率绝对值是 r ；再消去 I 得 $P-U$ 关系。

详细解答

第 1 步：判断误差说法

电压表并联在电源两端，会分走一小部分电流，电流表只测外电路该支路电流，所以相对电源总电流偏小，A 正确。电压表测的就是路端电压，不能把电流表内阻造成的压降说成“电压表示数偏大”，B 错。

电表非理想带来的偏差具有固定规律，属于系统误差；多组数据作图能减小偶然误差，所以 C、D 正确。

第 (1) 问选 B。

第 2 步：由直线读参数

电源路端电压

12. (6分) 小王同学测量电源的电动势和内阻，于是他设计并连接好实验电路如图。

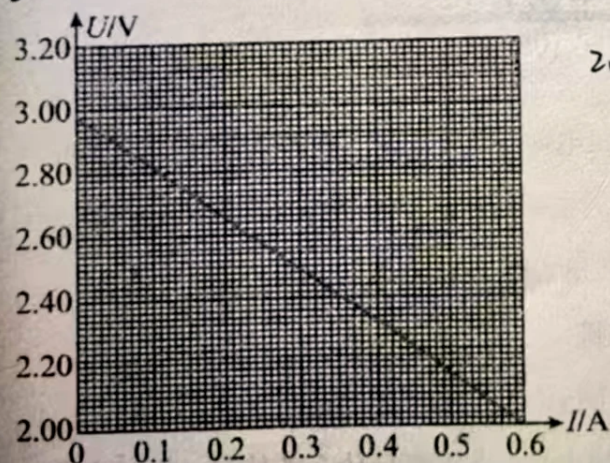
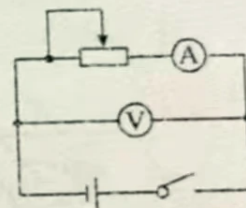
(1) 同组的小李同学对这个实验进行了误差分析，其中错误的是 B。

A. 由于电压表的分流作用，电流表测量值偏小

B. 由于电流表的分压作用，电压表的测量值偏大

☒ C. 由于电流表、电压表的不理想产生的误差属于系统误差

☒ D. 通过多次测量做 $U-I$ 图像，可以减小偶然误差



2.98

$$\frac{2.98}{0.6}$$

$$\frac{0.98}{0.6}$$

$$6998$$

$$\begin{array}{r} 1.6 \\ 6 \overline{) 9.8} \\ \underline{12} \\ 38 \\ \underline{36} \\ 20 \end{array}$$

(2) 根据记录的数据，做出如图所示的图线，根据所画图线可得，电动势 $E = \underline{2.98}$ 。

(结果保留三位有效数字)，内电阻 $r = \underline{1.6} \Omega$ (结果保留两位有效数字)

$$P = U \cdot \frac{E}{R+r} = \frac{E \cdot E}{R}$$

(3) 实验中，随着滑动变阻器滑片的移动，除了电源两端电压会发生变化，电源的输出功率 P 也会发生变化。图的各示意图中可能正确反映电源输出功率 P 随路端电压 U 变化关系的是 ~~A~~ ~~D~~ C ~~D~~

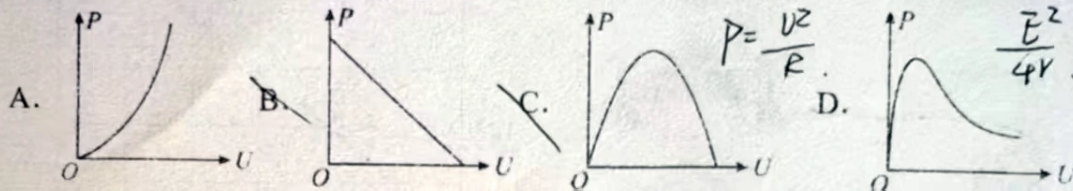


Figure 1: 公开题图 第 1 页

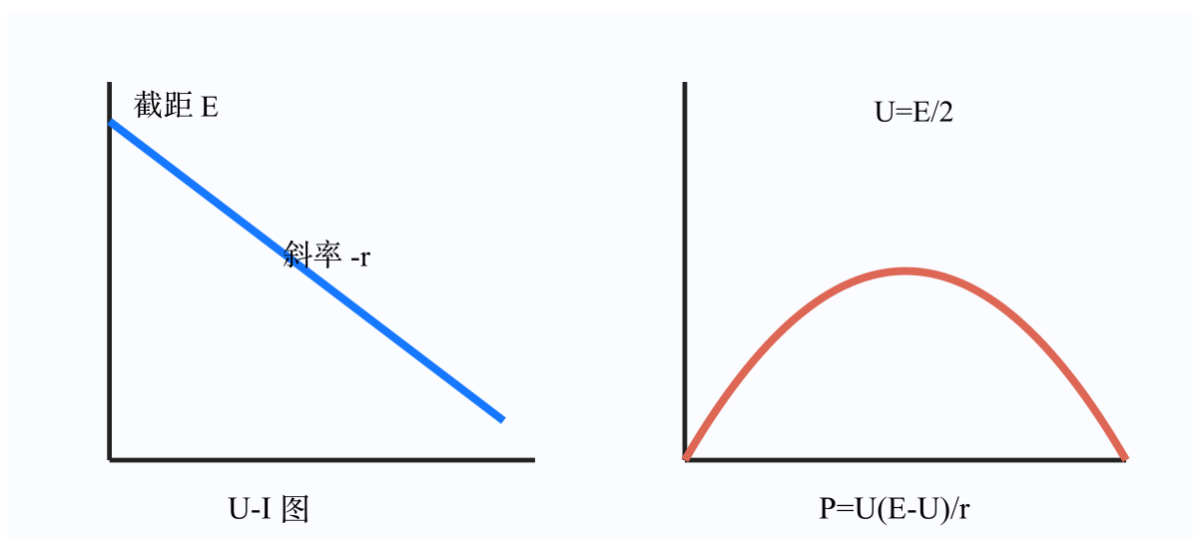


Figure 2: U-I 与 P-U 关系图

$$U = E - Ir.$$

将图线延长至 $I = 0$ ，纵截距约为 2.98 V ，故 $E \approx 2.98 \text{ V}$ 。取图线上相距较远的两点求斜率，

$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right| \approx 1.6 \Omega.$$

第 3 步：推导输出功率图像

由 $I = (E - U)/r$ ，

$$P = UI = \frac{U(E - U)}{r}.$$

这是开口向下的抛物线，在 $U = 0$ 与 $U = E$ 时均为零，中间有最大值，因此选 C。

易错点

- 错误表现：用离得很近的两个点求斜率；纠正策略：在线上取相距尽量远的点，降低读图误差。
- 错误表现：把 P 写成 U^2/R 后认为单调增；纠正策略：滑片移动时外电阻 R 也在变，应消去 I 得 $P(U)$ 。

30 秒自测

$P - U$ 图像的顶点对应路端电压是多少？